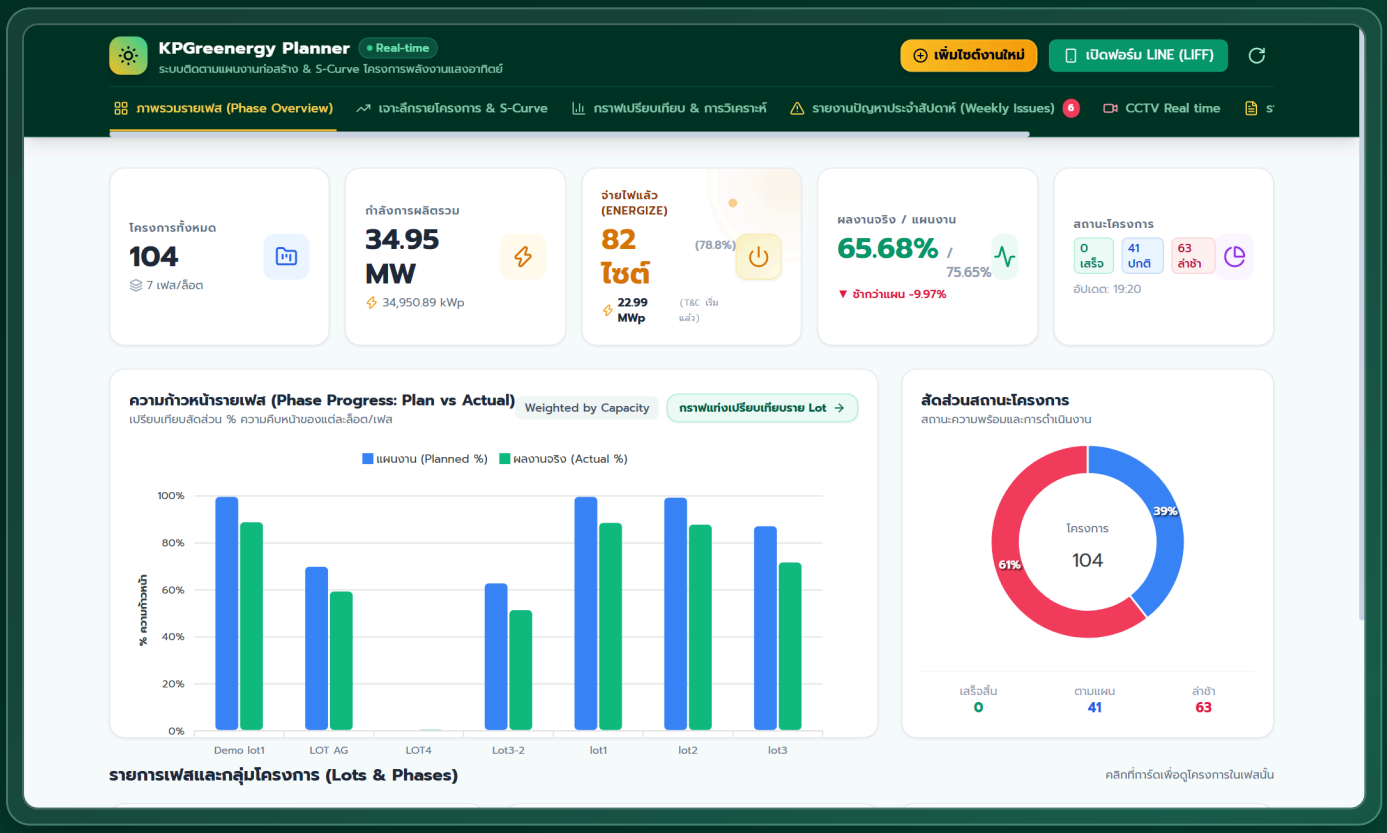
USER OPERATION MANUAL

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ KPGreenergy Planner

เอกสารแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบติดตามแผนงานก่อสร้างและ S-Curve โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ อธิบายทีละขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอจริงจากระบบ สำหรับผู้บริหาร วิศวกรโครงการ และผู้ควบคุมงาน



📊 1. ภาพรวม & วิเคราะห์ราย Lot

ติดตาม KPI ทั้งหมด 104 โครงการ, ยอดจ่ายไฟ (Energize), กราฟเปรียบเทียบราย Lot และวิเคราะห์ความล่าช้า 3 หมวดงาน

📈 2. S-Curve & อัปเดต 33 งาน

ดูกราฟ S-Curve รายไซต์, อัปเดตความก้าวหน้า 33 Milestones แบบ 2-Way Sync ลง Google Sheet และเพิ่มไซต์ใหม่

📷 3. รายงานโครงการ & ปัญหา

อัปโหลดภาพถ่ายหน้างาน 6 จุด (เลือกตั้งชื่อรูปได้อิสระ), ออกรายงาน PDF 3 หน้า, แจ้งปัญหาประจำสัปดาห์ และดู CCTV

สารบัญคู่มือการใช้งาน (Table of Contents)

อ้างอิงหน้าจอจริงทุกขั้นตอน

หมวดที่ 1 — **การดูภาพรวมรายเฟส (แท็บ: ภาพรวมรายเฟส Phase Overview)** — หน้า 3
วิธีอ่านการ์ด KPI ทั้ง 5 กล่อง, กราฟแท่งเปรียบเทียบเฟส, กราฟสัดส่วนสถานะ และการคลิกเลือกการ์ด Lot

หมวดที่ 2 — **การดูกราฟ S-Curve รายไซต์ และออกรายงาน PDF (แท็บ: เจาะลึกรายโครงการ & S-Curve)** — หน้า 4
วิธีกรอง Lot / กลุ่มธุรกิจ / โครงการ, การอ่านค่าหัวโครงการ, การกดปุ่ม Gen Report (PDF) และกราฟ S-Curve

หมวดที่ 3 — **การดูตาราง 33 Milestones และการบันทึกอัปเดตความก้าวหน้า (ปุ่ม: อัปเดตงาน)** — หน้า 5
วิธีดูตาราง 33 ขั้นตอนงาน และขั้นตอนการกรอกเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า วันที่จริง และรหัสผ่านเพื่อซิงค์ 2-Way

หมวดที่ 4 — **การเพิ่มไซต์งานใหม่เข้าระบบ (ปุ่มสีเหลือง: + เพิ่มไซต์งานใหม่)** — หน้า 6
วิธีกรอกชื่อไซต์, กำลังผลิต kWp, ประเภทการติดตั้ง, ระดับแรงดัน LV/MV และตั้งค่าแผน 33 Milestones อัตโนมัติ

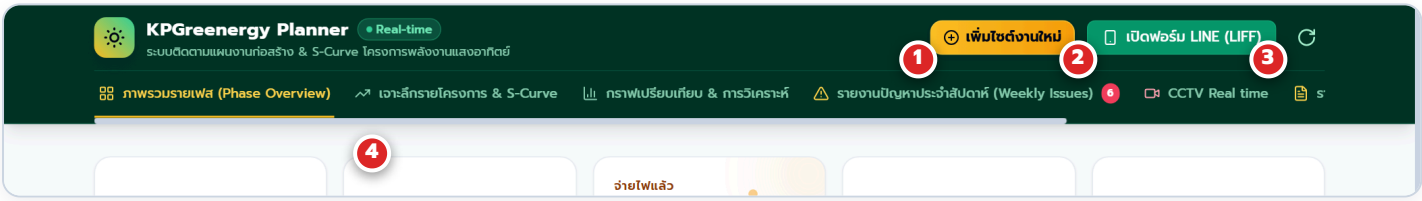
หมวดที่ 5 — **การวิเคราะห์เปรียบเทียบราย Lot และออก Report ราย Lot (แท็บ: กราฟเปรียบเทียบ & การวิเคราะห์)** — หน้า 7 – 8
วิธีเลือก Lot/สัปดาห์/โหมดสะสม-รายสัปดาห์, วิเคราะห์ความล่าช้า 3 หมวดงาน, ตารางรายไซต์ และ Watchlist งานล่าช้า

หมวดที่ 6 — **การจัดการรายงานโครงการและอัปโหลดภาพถ่าย 6 จุด (แท็บ: รายงานโครงการ)** — หน้า 9
วิธีเลือก Lot คู่กับไซต์งาน, การเลือก/พิมพ์ชื่อรูปภาพทั้ง 6 ช่อง, การอัปโหลดรูปภาพ และการออก PDF พร้อมรูป 3 หน้า

หมวดที่ 7–8 — **การรายงานปัญหาประจำสัปดาห์ (Weekly Issues) และกล้องวงจรปิด (CCTV Real time)** — หน้า 10
วิธีกรองปัญหาค้าง, การแจ้งปัญหาใหม่, การปิดเคสเมื่อแก้ไขเสร็จ และการเลือกไซต์เพื่อดูกล้องวงจรปิด 4 จุด

แนะนำแถบเมนูส่วนหัว (Top Header Bar) ที่ใช้ควบคุมทุกหน้า

ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์เสมอ



1 **ปุ่ม ⊕ เพิ่มไซต์งานใหม่**
กดเมื่อต้องการสร้างโครงการใหม่เข้าระบบ ระบบจะสร้างตาราง 33 Milestones และคำนวณน้ำหนัก S-Curve ให้อัตโนมัติ (ดูขั้นตอนละเอียดในหน้า 6)

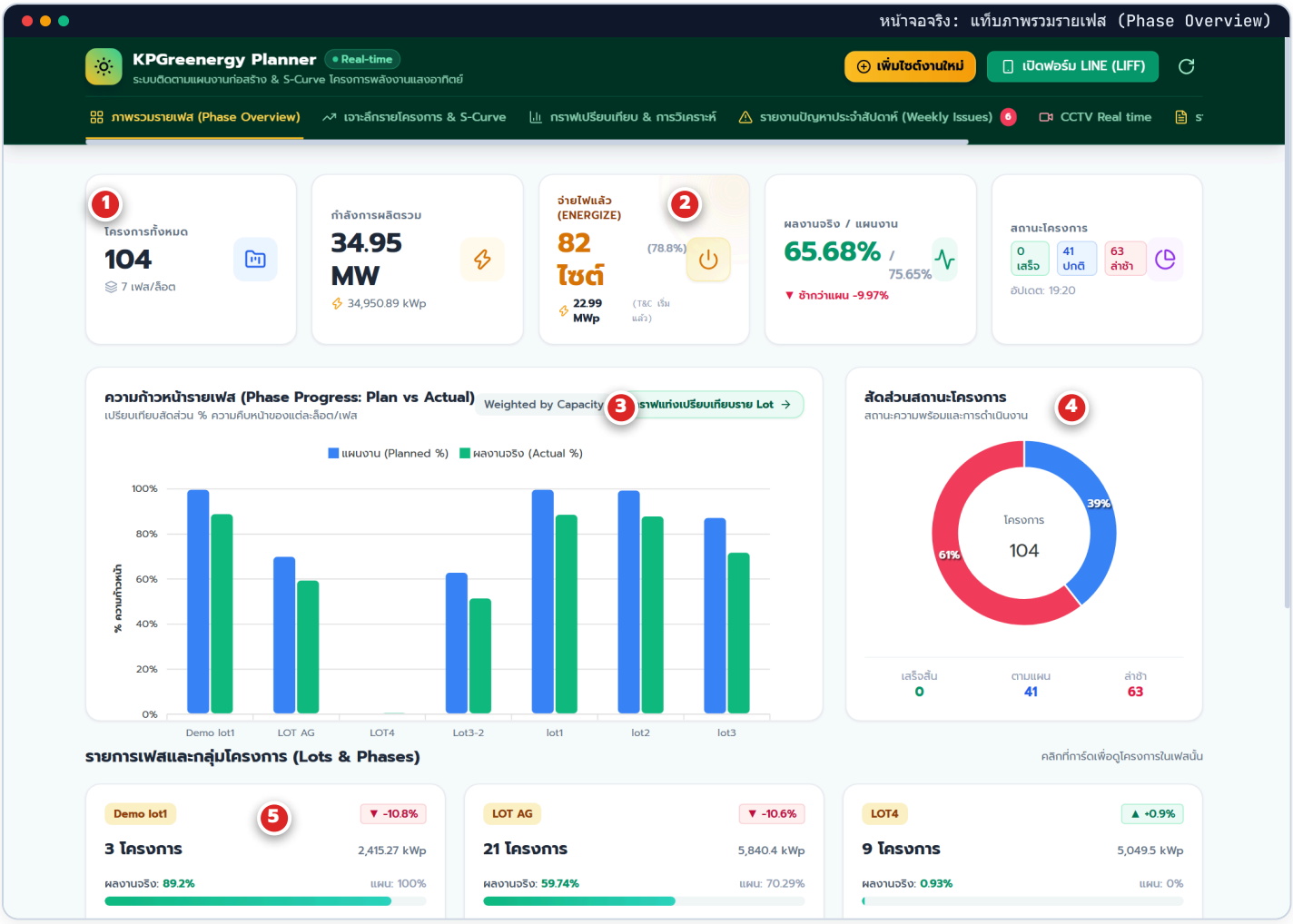
2 **ปุ่ม เปิดฟอร์ม LINE (LIFF)**
กดเพื่อเปิดหน้าแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสำหรับหน้าจอมือถือ เหมาะสำหรับวิศวกรหน้างานใช้ส่งข้อมูลผ่าน LINE

3 **ปุ่มไอคอน รีเฟรชข้อมูล (มุมขวาบนสุด)**
กดเมื่อต้องการดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Sheet ทันที โดยไม่ต้องปิดหรือเปิดหน้าเว็บใหม่

4 **แถบเมนูหลัก (Navigation Tabs)**
คลิกชื่อแท็บเพื่อสลับหน้าการทำงาน (แท็บที่กำลังเปิดอยู่จะมีเส้นขีดสีเหลืองด้านล่าง และป้ายสีแดงแสดงจำนวนปัญหาที่ยังค้างอยู่)

1. วิธีใช้งานหน้า "ภาพรวมรายเฟส (Phase Overview)"

หน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ



1 อ่านการ์ดสรุปภาพรวม 5 กล่องด้านบน (KPI Summary Cards)

แสดงภาพรวมทั้งบริษัทแบบเรียลไทม์ ได้แก่: **(1) โครงการทั้งหมด** (จำนวนไซต์รวมและจำนวนเฟส/ล็อต), **(2) กำลังการผลิตรวม** (แสดงทั้งหน่วย MW และ kWp), **(3) จ่ายไฟแล้ว (Energize)**, **(4) ผลงานจริง / แผนงาน (%)** พร้อมป้ายบอกผลต่างว่าเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนกี่ % และ **(5) สถานะโครงการ** แยกจำนวนไซต์ที่ *เสร็จ / ปกติ / ล่าช้า*

2 การดูยอดไซต์ที่จ่ายไฟแล้ว (การ์ด "จ่ายไฟแล้ว ENERGIZE")

ระบบนับจำนวนไซต์และกำลังการผลิตรวม (MWp) ของโครงการที่เริ่มขั้นตอน **T&C (Testing & Commissioning)** แล้วโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้บริหารทราบจำนวนไซต์ที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้วได้ทันที

3 กราฟแท่งเปรียบเทียบความก้าวหน้ารายเฟส (Phase Progress: Plan vs Actual)

เปรียบเทียบความคืบหน้าของแต่ละ Lot โดย **แท่งสีน้ำเงิน = แผนงาน (Planned %)** และ **แท่งสีเขียว = ผลงานจริง (Actual %)** หากต้องการเข้าไปดูตารางวิเคราะห์ราย Lot แบบละเอียด ให้คลิกปุ่ม **กราฟแท่งเปรียบเทียบราย Lot →** ที่มุมขวาบนของกรอบกราฟ

4 กราฟวงกลมสัดส่วนสถานะโครงการ (Status Donut Chart)

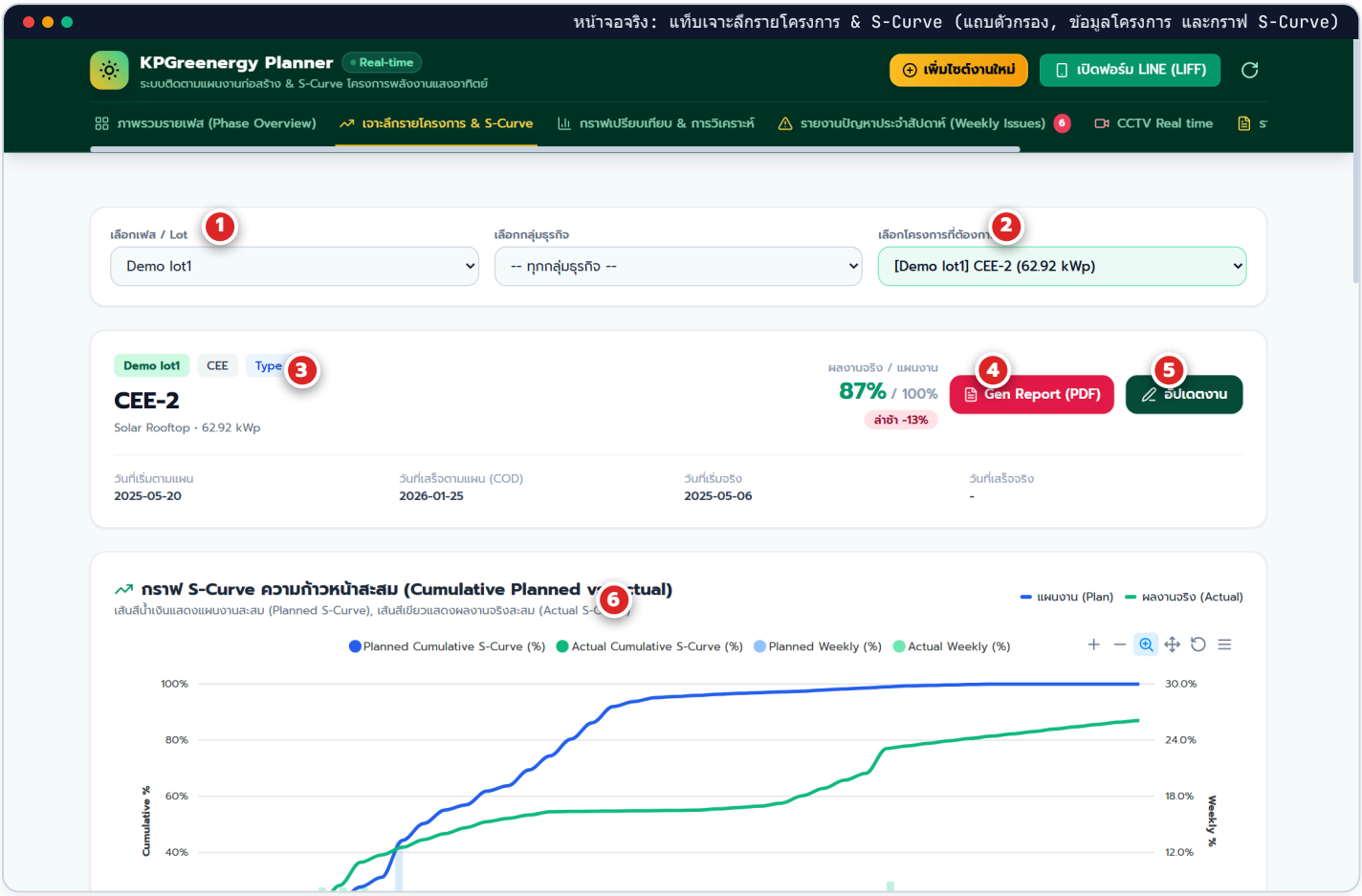
แสดงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมดแยกตามสีสถานะ: **สีเขียว (เสร็จสิ้น)**, **สีน้ำเงิน (ตามแผน)** และ **สีแดง (ล่าช้ากว่าแผน)** พร้อมตัวเลขสรุปจำนวนไซต์ด้านล่างกราฟ

5 การคลิกเลือกการ์ด Lot ด้านล่าง ("รายการเฟสและกลุ่มโครงการ") เพื่อเจาะจงดูไซต์ใน Lot นั้น

การ์ดแต่ละใบด้านล่างแสดงชื่อ Lot (เช่น `Demo lot1`, `LOT AG`, `LOT4`), จำนวนโครงการใน Lot, กำลังการผลิตรวม (kWp) และแถบเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า **วิธีใช้งาน:** คลิกที่การ์ดของ Lot ใดก็ได้ ระบบจะพาไปยังแท็บ *เจาะลึกรายโครงการ & S-Curve* พร้อมกรองเฉพาะไซต์ใน Lot นั้นให้ทันที

2. วิธีค้นหาไซต์งาน ดูกราฟ S-Curve และออกรายงาน PDF รายไซต์

แท็บ: เจาะลึกรายโครงการ & S-Curve



1 ขั้นที่ 1: กรองเฟส/ล็อต และกลุ่มธุรกิจ (ช่อง `เลือกเฟส / Lot` และ `เลือกกลุ่มธุรกิจ`)

คลิกดรอปดาวน์ช่องแรกเพื่อเลือก **Lot** ที่ต้องการ (เช่น `Demo lot1`, `lot1`, `lot2`) และเลือก **กลุ่มธุรกิจ** ในช่องที่สอง ระบบจะคัดกรองรายชื่อโครงการในช่องที่สามให้เหลือเฉพาะไซต์ที่ตรงกับเงื่อนไขทันที

2 ขั้นที่ 2: เลือกไซต์งานที่ต้องการดู (ช่องสีเขียว `เลือกโครงการที่ต้องการดู`)

คลิกเลือกชื่อไซต์งานจากรายการ (แสดงชื่อ Lot, ชื่อไซต์ และขนาด kWp กำกับชัดเจน เช่น `[Demo lot1] CEE-2 (62.92 kWp)`) เมื่อเลือกแล้ว ข้อมูลหัวโครงการ กราฟ S-Curve และตาราง 33 Milestones ด้านล่างจะเปลี่ยนตามไซต์ที่เลือกทันที

3 ขั้นที่ 3: ตรวจสอบข้อมูลสรุปหัวโครงการ (Project Info Card)

แสดงชื่อโครงการ, ป้าย Lot, กลุ่มธุรกิจ, รหัส Type มาตรฐาน (เช่น `Type 20`), ประเภทการติดตั้ง, กำลังการผลิต (kWp), เปอร์เซ็นต์ **ผลงานจริง / แผนงาน** (เช่น `87% / 100%`) พร้อมป้ายสถานะ (ตามแผนงาน หรือ ล่าช้า `-13%`) รวมถึง **วันที่เริ่มตามแผน, วันที่เสร็จตามแผน (COD), วันที่เริ่มจริง และวันที่เสร็จจริง** ทั้ง 4 ช่องด้านล่าง

4 ขั้นที่ 4: การพิมพ์รายงานสรุปโครงการ 3 หน้า (ปุ่มสีแดง `Gen Report (PDF)`)

คลิกปุ่ม `Gen Report (PDF)` เมื่อต้องการออกเอกสารรายงานประจำไซต์ ระบบจะจัดหน้ารายงาน A4 จำนวน 3 หน้าให้อัตโนมัติ (หน้า 1: ข้อมูลโครงการ + กราฟ S-Curve + ตารางงานราชการ/ออกแบบ, หน้า 2: ตารางงานก่อสร้างครบ 33 ข้อ, หน้า 3: ภาพถ่ายหน้างาน 6 จุด) พร้อมเปิดหน้าต่างสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ทันที

5 ขั้นที่ 5: การเปิดหน้าต่างอัปเดตความก้าวหน้า (ปุ่มสีเขียวเข้ม `อัปเดตงาน`)

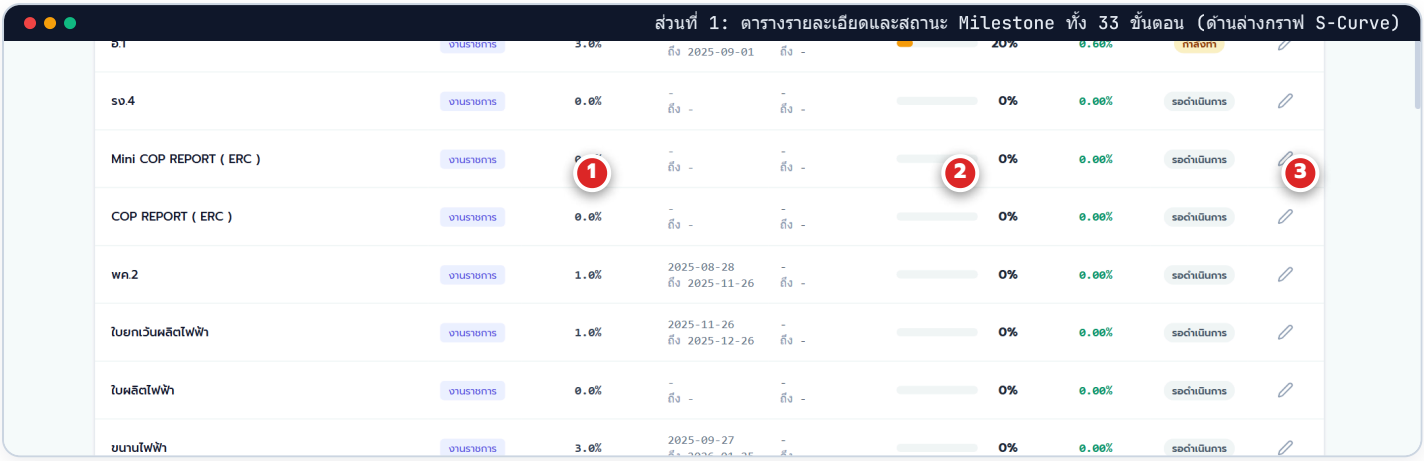
คลิกปุ่ม `อัปเดตงาน` เพื่อเปิดหน้าต่างบันทึกเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าและวันที่ปฏิบัติงานจริงของไซต์นี้ (ดูขั้นตอนการกรอกในหน้า 5)

6 ขั้นที่ 6: วิธีอ่านกราฟ S-Curve ความก้าวหน้าสะสม (Cumulative Planned vs Actual)

เส้นสีน้ำเงิน แสดงแผนงานสะสมตามเป้าหมายรายสัปดาห์ (Planned Cumulative %) ส่วน **เส้นสีเขียว** แสดงผลงานจริงสะสมที่ทำได้ (Actual Cumulative %) และแท่งกราฟจางด้านหลังแสดงงานรายสัปดาห์ (Weekly %) สามารถเลื่อนเมาส์ชี้ที่แต่ละสัปดาห์ (`W1–W45`) เพื่อดูตัวเลขเปรียบเทียบรายสัปดาห์ได้

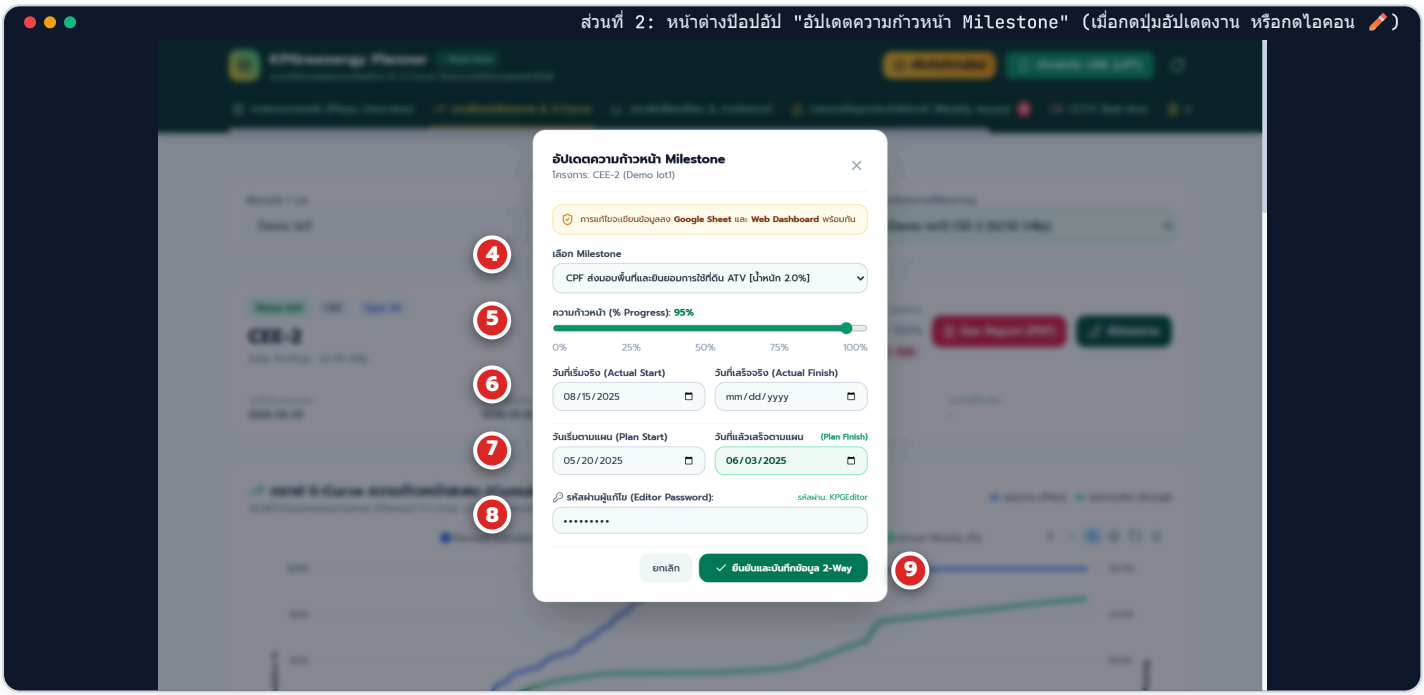
3. วิธีดูตาราง 33 Milestones และบันทึกอัปเดตความก้าวหน้า (2-Way Sync)

ซิงค์ข้อมูลลงเว็บและ Google Sheet พร้อมกัน



1 การอ่านตาราง 33 Milestones และปุ่มลัดแก้ไขรายบรรทัด (จุดที่ ① – ③)

เลื่อนลงมาด้านล่างของหน้า S-Curve จะพบตารางแสดงขั้นตอนงานทั้ง 33 ข้อ (เริ่มตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่, ขออนุญาตราชการ, ออกแบบ จนถึงติดตั้งและจบที่ Punch list): **(จุดที่ ①)** ดูค่าน้ำหนักงาน (Weight %) เปรียบเทียบวันเริ่ม-เสร็จตามแผน กับวันเริ่ม-เสร็จจริง | **(จุดที่ ②)** ดูแถบความคืบหน้าของงานนั้น (% Done) และสัดส่วนคะแนนที่ได้สะสมเข้าโครงการ | **(จุดที่ ③)** คลิกปุ่มไอคอนรูปดินสอ ในคอลัมน์ **การกระทำ** ขวาสุดของแถวใดก็ได้ เพื่อเปิดหน้าต่างอัปเดตงานข้อนั้นทันที



4 เลือกขั้นตอนงาน (เลือก Milestone)
คลิกดรอปดาวน์เพื่อเลือกหัวข้องานที่ต้องการอัปเดตจากทั้งหมด 33 ขั้นตอน (มีระบุค่าน้ำหนัก % กำกับท้ายชื่อ)

5 ระบุเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า (% Progress)
ลากจุดวงกลมสีเขียวบนแถบเลื่อน (0–100%) หรือคลิกตัวเลขลัด **0%, 25%, 50%, 75%, 100%** ใต้แถบเลื่อน

6 ใส่วันที่เริ่มจริง และ วันที่เสร็จจริง (Actual Dates)
เลือก **วันที่เริ่มจริง (Actual Start)** เมื่อเริ่มเข้าทำงาน และเลือก **วันที่เสร็จจริง (Actual Finish)** เมื่องานครบ 100%

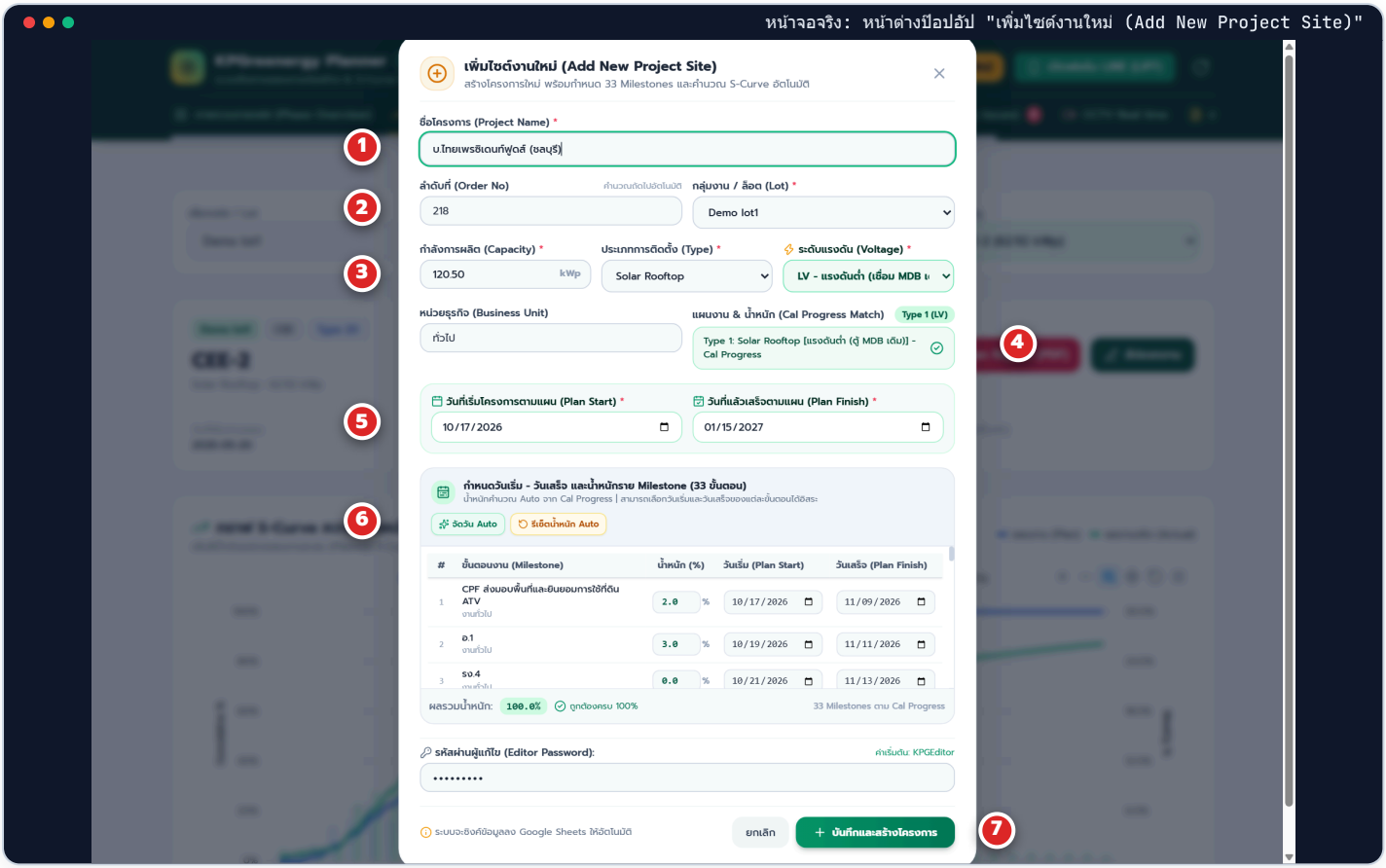
7 ตรวจสอบ/ปรับวันที่ตามแผน (Plan Start / Finish)
แสดงวันเริ่มและวันเสร็จตามแผนเดิม หากมีการขยับแผนงานสามารถเลือกวันที่ใหม่ในช่องกรอบสีเขียวได้ทันที

8 กรอกรหัสผ่านผู้แก้ไข (Editor Password)
พิมพ์รหัสผ่านมาตรฐาน `KPGEditor` (ตัวเล็ก-ใหญ่ตรงกัน) เพื่อยืนยันสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล

9 กดปุ่ม ✓ ยืนยันและบันทึกข้อมูล 2-Way
ระบบจะคำนวณ % ความก้าวหน้าใหม่บนหน้าเว็บทันที พร้อมส่งข้อมูลไปเขียนลงเซลล์ใน Google Sheet อัตโนมัติ

4. วิธีเพิ่มไซต์งานใหม่เข้าระบบ พร้อมสร้าง 33 Milestones อัตโนมัติ

คลิกปุ่มสีเหลือง "⊕ เพิ่มไซต์งานใหม่" บนแถบหัวเว็บ



1 ขั้นที่ 1: กรอกชื่อโครงการ (Project Name)
คลิกปุ่มสีเหลือง ⊕ เพิ่มไซต์งานใหม่ มุมขวาบนของเว็บ จากนั้นพิมพ์ชื่อโครงการหรือชื่อโรงงานในช่องแรก (เช่น บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ชลบุรี))

2 ขั้นที่ 2: ตรวจสอบลำดับที่ (Order No) และเลือกกลุ่มงาน / ล็อต (Lot)
ระบบจะรันเลขลำดับที่ถัดไปให้อัตโนมัติ ส่วนช่อง **กลุ่มงาน / ล็อต (Lot)** ให้เลือก Lot ที่ต้องการสังกัด หรือเลือก *"+ สร้าง Lot ใหม่..."* เพื่อพิมพ์ชื่อ Lot ใหม่เอง

3 ขั้นที่ 3: ระบุกำลังการผลิต (kWp), ประเภทการติดตั้ง (Type) และระดับแรงดัน (LV / MV)
กรอกตัวเลขกำลังการผลิตเป็น **kWp** (เช่น `120.50`), เลือกประเภทการติดตั้ง (`Solar Rooftop`, `Solar Car park`, `Solar Farm`, `Solar Floating`, `Solar Fishery`) และเลือกระดับแรงดันไฟฟ้าว่าเชื่อมตู้ MDB แรงดันต่ำ (**LV**) หรือมีหม้อแปลงแรงดันปานกลาง (**MV**)

4 ขั้นที่ 4: ระบบจับคู่รหัสแผนงาน (Type 1–20) และดึงค่าน้ำหนัก 33 Milestones อัตโนมัติ
เมื่อเลือกข้อมูลในขั้นที่ 3 เสร็จ ช่อง **แผนงาน & น้ำหนัก (Cal Progress Match)** จะคำนวณรหัส Type ที่ตรงกับขนาด kWp และแรงดัน LV/MV ให้ทันที พร้อมดึงน้ำหนักมาตรฐานของทั้ง 33 ขั้นตอนมาใส่ตารางด้านล่างให้ครบ 100.0% โดยไม่ต้องคำนวณเอง

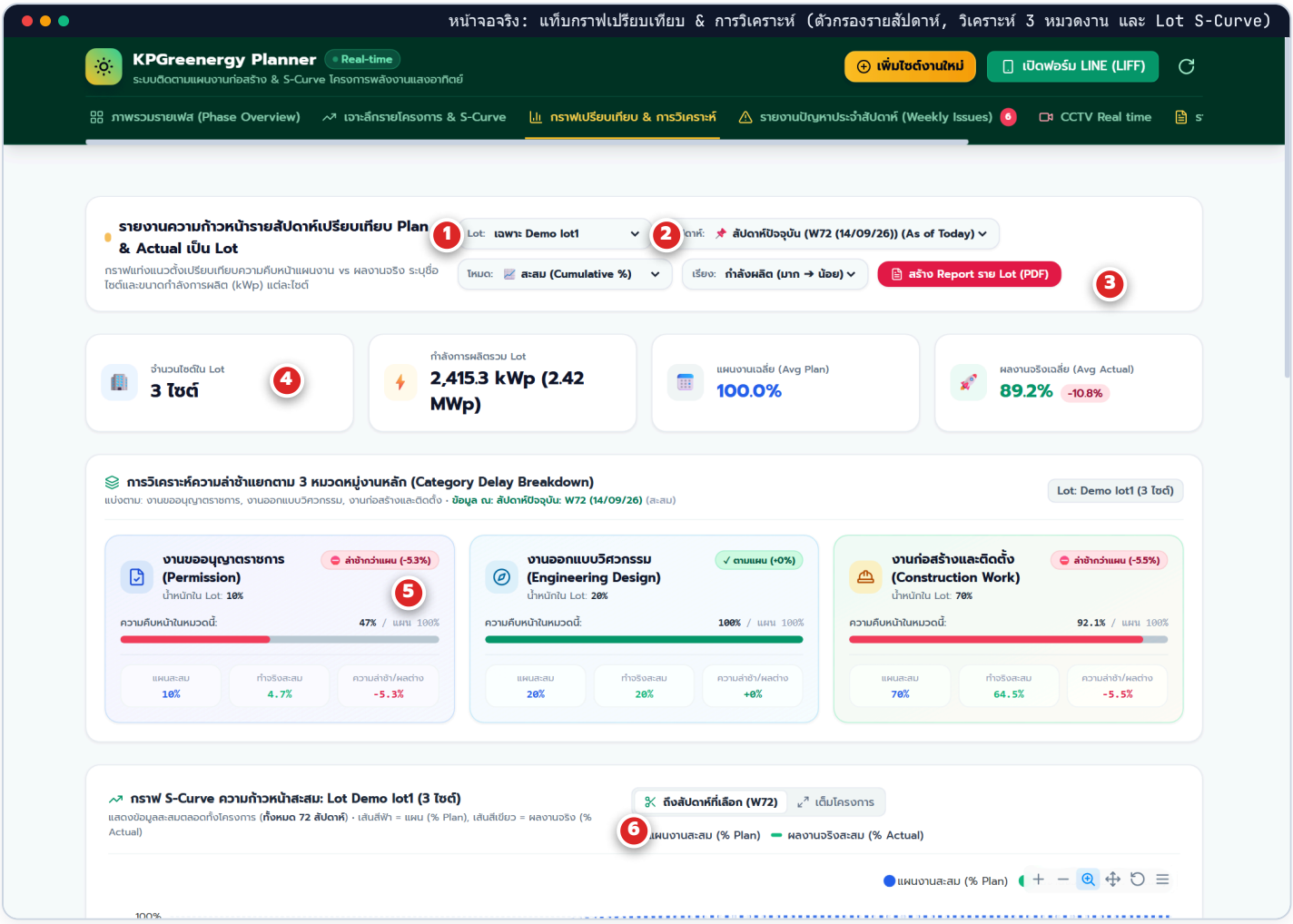
5 ขั้นที่ 5: เลือกวันที่เริ่มโครงการตามแผน (Plan Start) และวันที่แล้วเสร็จตามแผน (Plan Finish)
ระบุวันเริ่มและวันจบโครงการตามสัญญา ระบบจะคำนวณกระจายวันเริ่ม-วันเสร็จของงานย่อยทั้ง 33 ขั้นตอนลงในตารางด้านล่างให้อัตโนมัติ

6 ขั้นที่ 6: ปรับแต่งตาราง 33 ขั้นตอน (ถ้าต้องการ) และตรวจสอบผลรวมน้ำหนัก 100.0%
สามารถแก้ไขตัวเลข **น้ำหนัก (%)** หรือเปลี่ยน **วันเริ่ม / วันเสร็จ** ของแต่ละ Milestone ในตารางได้โดยตรง (หรือกดปุ่ม ✨ จัดวัน Auto / ↺ รีเซ็ตน้ำหนัก Auto) โดยสังเกตแถบสรุปด้านล่างตารางต้องขึ้นสีเขียวว่า **ผลรวมน้ำหนัก: 100.0% ถูกต้องครบ 100%**

7 ขั้นที่ 7: กรอกรหัสผ่าน `KPGEditor` แล้วกดปุ่ม + บันทึกและสร้างโครงการ
พิมพ์รหัสผ่าน `KPGEditor` แล้วคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะสร้างไซต์งานใหม่แสดงบน Dashboard และเขียนข้อมูลลง Google Sheet อัตโนมัติทันที

5. วิธีวิเคราะห์ความก้าวหน้าราย Lot และดูสาเหตุความล่าช้า 3 หมวดงาน

แท็บ: กราฟเปรียบเทียบ & การวิเคราะห์



1 การเลือก Lot, โหมดแสดงผล และการเรียงลำดับ (Lot / โหมด / เรียง)

- **Lot:** เลือกดูภาพรวม ทุกล็อต (All Lots) หรือเลือกเจาะจงเฉพาะ Lot (เช่น เฉพาะ Demo lot1)
- **โหมด:** เลือก สะสม (Cumulative %) เพื่อดูความก้าวหน้ารวมตั้งแต่เริ่มโครงการ หรือเลือก เฉพาะสัปดาห์ (Weekly %) เพื่อดูผลงานเฉพาะสัปดาห์นั้น
- **เรียง:** เลือกเรียงลำดับไซต์ตาม *กำลังผลิต (มาก → น้อย)*, *ชื่อไซต์ (A-Z)*, *ล่าช้าสุด → เร็วสุด* หรือ *ผลงานจริงสูงสุด*

2 การเลือกสัปดาห์ที่ต้องการตรวจสอบ (ดรอปดาวน์ สัปดาห์: สัปดาห์ปัจจุบัน)

ค่าเริ่มต้นจะแสดงข้อมูล ณ **สัปดาห์ปัจจุบัน (As of Today)** หากต้องการตรวจสอบผลการดำเนินงานย้อนหลังในอดีต หรือดูแผนงานล่วงหน้า สามารถคลิกเลือกสัปดาห์ (เช่น W10, W25, W72) ตัวเลขและกราฟทั้งหน้าจะคำนวณตามสัปดาห์ที่เลือกทันที

3 การออกรายงานสรุปราย Lot เป็นไฟล์ PDF (ปุ่มสีแดง สร้าง Report รายLot (PDF))

คลิกปุ่ม **สร้าง Report รายLot (PDF)** เพื่อพิมพ์หรือบันทึกเอกสารสรุปความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของทั้ง Lot (ประกอบด้วย KPI ประจำ Lot, ผลวิเคราะห์ความล่าช้า 3 หมวดงาน, กราฟ S-Curve ราย Lot และตารางความก้าวหน้าทุกไซต์ใน Lot)

4 การ์ดสรุปภาพรวมประจำ Lot ทั้ง 4 กล่อง (Lot KPI Cards)

สรุปข้อมูลเฉพาะ Lot ที่เลือก ได้แก่ **จำนวนไซต์ใน Lot**, **กำลังการผลิตรวมของ Lot (kWp / MWp)**, **แผนงานเฉลี่ย (Avg Plan %)** และ **ผลงานจริงเฉลี่ย (Avg Actual %)** ถ่วงน้ำหนักตามขนาดกำลังการผลิต (Weighted by kWp)

5 การอ่านกล่องวิเคราะห์ความล่าช้าแยกตาม 3 หมวดหมู่งานหลัก (Category Delay Breakdown)

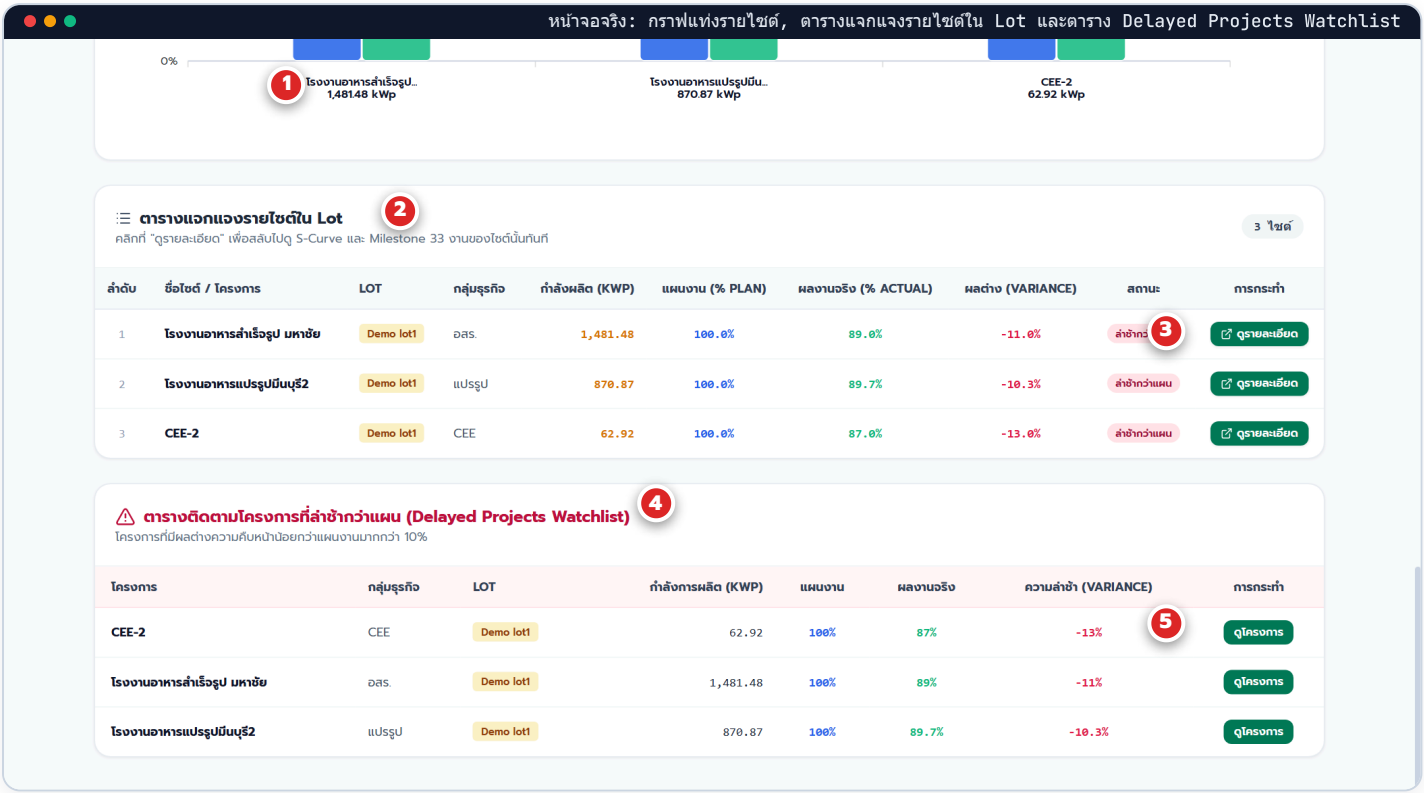
ช่วยให้ทราบว่าความล่าช้าของ Lot เกิดจากขั้นตอนใด โดยแบ่งเป็น 3 การ์ด: **(1) งานขออนุญาตราชการ (น้ำหนัก 10%)**, **(2) งานออกแบบวิศวกรรม (น้ำหนัก 20%)** และ **(3) งานก่อสร้างและติดตั้ง (น้ำหนัก 70%)** ในแต่ละการ์ดจะแสดง *ความคืบหน้าในหมวดนี้*, *แผนสะสม*, *ทำจริงสะสม* และ **ความล่าช้า/ผลต่าง (เช่น -5.3%)** อย่างชัดเจน

6 กราฟ S-Curve ความก้าวหน้าสะสมราย Lot และปุ่มสลับมุมมอง (ถึงสัปดาห์ที่เลือก / เต็มโครงการ)

แสดงเส้น S-Curve รวมของทั้ง Lot โดยสามารถกดปุ่ม **ถึงสัปดาห์ที่เลือก** เพื่อดูเส้นกราฟตัดถึงสัปดาห์ปัจจุบันอย่างชัดเจน หรือกดปุ่ม **เต็มโครงการ** เพื่อดูเส้นแผนงานยาวไปจนจบโครงการ

5. (ต่อ) วิธีใช้ตารางแจกแจงรายไซต์ใน Lot และตารางติดตามโครงการล่าช้า

เลื่อนลงมาด้านล่างของแท็บ: กราฟเปรียบเทียบ & การวิเคราะห์



1 กราฟแท่งแนวตั้งเปรียบเทียบความคืบหน้ารายไซต์ (Comparison Bar Chart)

แสดงแท่งเปรียบเทียบ **แผนงาน (% Plan สีน้ำเงิน)** คู่กับ **ผลงานจริง (% Actual สีเขียว)** ของแต่ละไซต์งานใน Lot ที่เลือก โดยที่แกน X ด้านล่างจะระบุทั้ง **ชื่อไซต์งาน** และ **ขนาดกำลังการผลิต (kWp)** ใต้แท่งกราฟทุกไซต์

2 ตารางแจกแจงรายไซต์ใน Lot (Lot Sites Detailed Table)

สรุปข้อมูลตัวเลขของทุกไซต์ใน Lot ที่เลือกเป็นตารางอ่านง่าย แสดง **ลำดับ, ชื่อไซต์/โครงการ, Lot, กลุ่มธุรกิจ, กำลังผลิต (kWp), แผนงาน (% Plan), ผลงานจริง (% Actual), ผลต่าง (Variance)** และป้ายสีแสดงสถานะ (*ตามแผน / ล่าช้ากว่าแผน / เสร็จสิ้น*)

3 ปุ่มลัด ↗ ดูรายละเอียด ในตารางแจกแจงรายไซต์

วิธีใช้งาน: หากพบไซต์ใดในตารางที่ต้องการตรวจสอบเจาะลึก ให้คลิกปุ่มสีเขียว **↗ ดูรายละเอียด** ในคอลัมน์ขวาสุดของแถวนั้น ระบบจะสลับหน้าไปยังแท็บ *เจาะลึกรายโครงการ & S-Curve* และเปิดข้อมูลของไซต์นั้นขึ้นมาแสดงทันที

4 ตารางติดตามโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน (Delayed Projects Watchlist)

ตารางกรอบสีแดงด้านล่างสุดนี้จะ **คัดกรองเฉพาะโครงการที่มีผลต่างความล่าช้ามากกว่า 10% (Variance < -10%)** มาแสดงโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการเห็นรายชื่อไซต์วิกฤตที่ต้องเร่งติดตามแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องไล่หาทีละไซต์

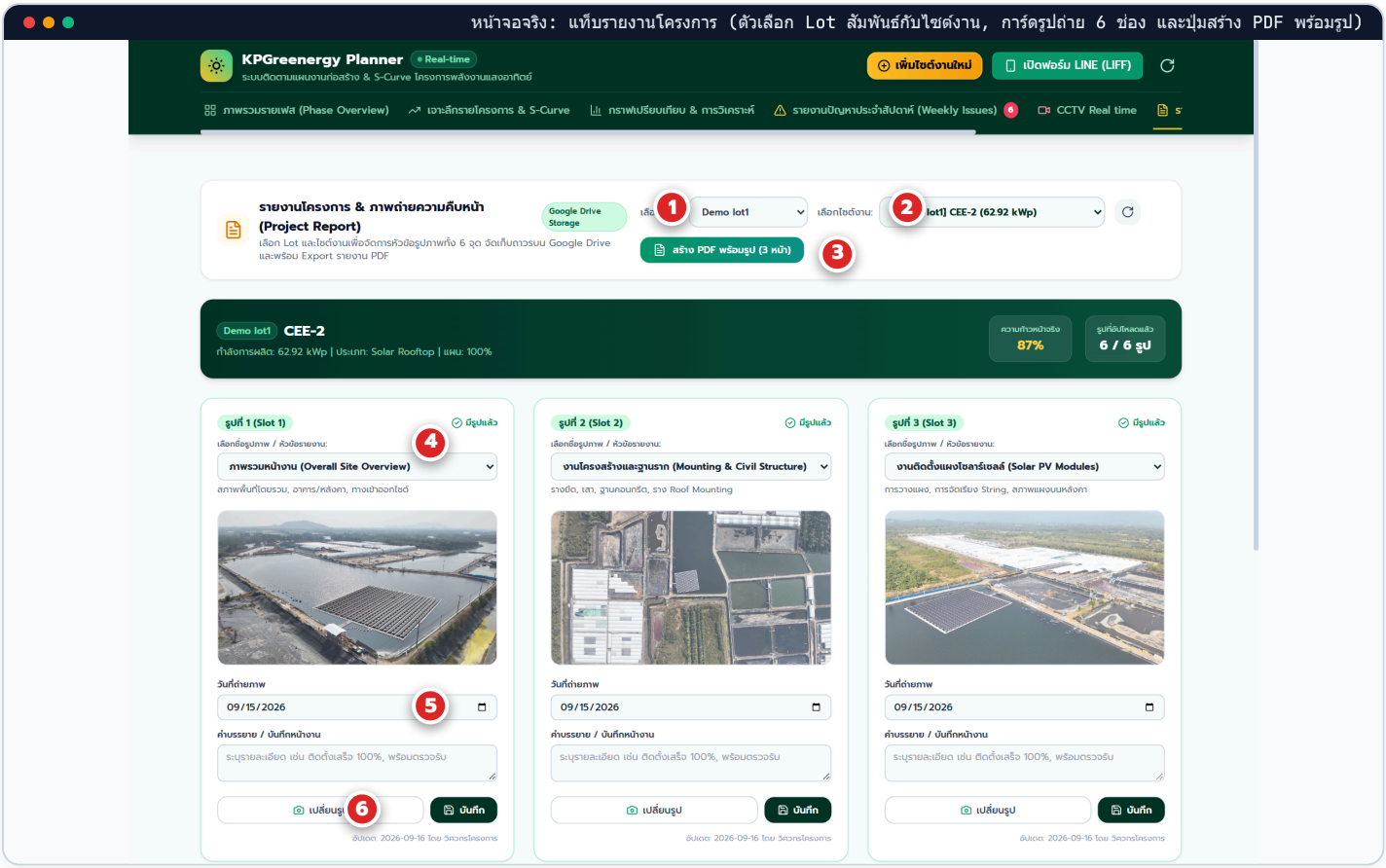
5 ปุ่ม ดูโครงการ ในตาราง Watchlist

คลิกปุ่ม **ดูโครงการ** ท้ายแถวของโครงการที่ล่าช้า เพื่อกระโดดไปดูกราฟ S-Curve และตรวจสอบในตาราง 33 Milestones ว่าติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนใด

💡 **เทคนิคการใช้งานสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์:** เลือก **Lot** ที่ต้องการประชุม → ตั้งค่า **เรียง: ล่าช้าสุด → เร็วสุด** เพื่อดูไซต์ที่มีปัญหาขึ้นมาก่อน → กดปุ่ม **สร้าง Report รายLot (PDF)** เพื่อแจกเอกสารสรุปให้ทีมงาน

6. วิธีใช้งานแท็บ "รายงานโครงการ" (จัดการรูปถ่าย 6 จุด & ออก PDF 3 หน้า)

แท็บ: รายงานโครงการ (Project Report)



1 ขั้นที่ 1: เลือก Lot จากดรอปดาวน์ `เลือก Lot:` (มีครบทุก Lot เหมือนหน้า S-Curve)

คลิกเลือก Lot ที่ต้องการ (เช่น `Demo lot1`, `LOT AG`, `lot1`, `lot2`, `lot3`, `Lot3-2`, `LOT4`) ระบบจะกรองรายชื่อในช่องเลือกไซต์งานด้านขวาให้เหลือเฉพาะไซต์ที่สังกัดอยู่ใน Lot นั้นทันที

2 ขั้นที่ 2: เลือกไซต์งานจากดรอปดาวน์ `เลือกไซต์งาน:` และดูแถบสรุปสีเขียวเข้ม

คลิกเลือกไซต์งานที่ต้องการจัดการรูปภาพ แถบสีเขียวเข้มด้านล่างจะแสดงชื่อโครงการ, กำลังการผลิต, ประเภทการติดตั้ง, **ความก้าวหน้าจริง (%)** และจำนวน **รูปที่อัปโหลดแล้ว (เช่น 6 / 6 รูป)**

3 ขั้นที่ 3: การออกรายงาน PDF ฉบับสมบูรณ์พร้อมรูปภาพ (ปุ่มสีเขียว `สร้าง PDF พร้อมรูป (3 หน้า)`)

เมื่ออัปโหลดรูปและบันทึกข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม **`สร้าง PDF พร้อมรูป (3 หน้า)`** ระบบจะสร้างเอกสารรายงานโครงการความยาว 3 หน้า โดยนำรูปภาพทั้ง 6 ช่อง พร้อมชื่อรูป วันที่ถ่าย และคำบรรยายไปจัดเรียงลงในหน้าที่ 3 ให้อัตโนมัติ

4 ขั้นที่ 4: เลือกหรือตั้งชื่อรูปภาพได้อิสระทั้ง 6 รูป (ช่อง `เลือกชื่อรูปภาพ / หัวข้อรายงาน`)

ในการ์ดแต่ละใบ (**รูปที่ 1 Slot 1** ถึง **รูปที่ 6 Slot 6**) คลิกดรอปดาวน์หัวข้อรายงานเพื่อเลือกชื่อรูปภาพได้ 3 รูปแบบ: **(1)** เลือกจาก **6 หมวดหมู่มาตรฐาน** | **(2)** เลือกจาก **รายชื่อ 33 ขั้นตอนงาน (Milestones)** | **(3)** เลือกหัวข้อ "🖍️ **พิมพ์ชื่อรูปเอง (กำหนดเอง)...**" แล้วพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการได้ตามอิสระ

5 ขั้นที่ 5: ระบุ `วันที่ถ่ายภาพ` และพิมพ์ `คำบรรยาย / บันทึกหน้างาน`

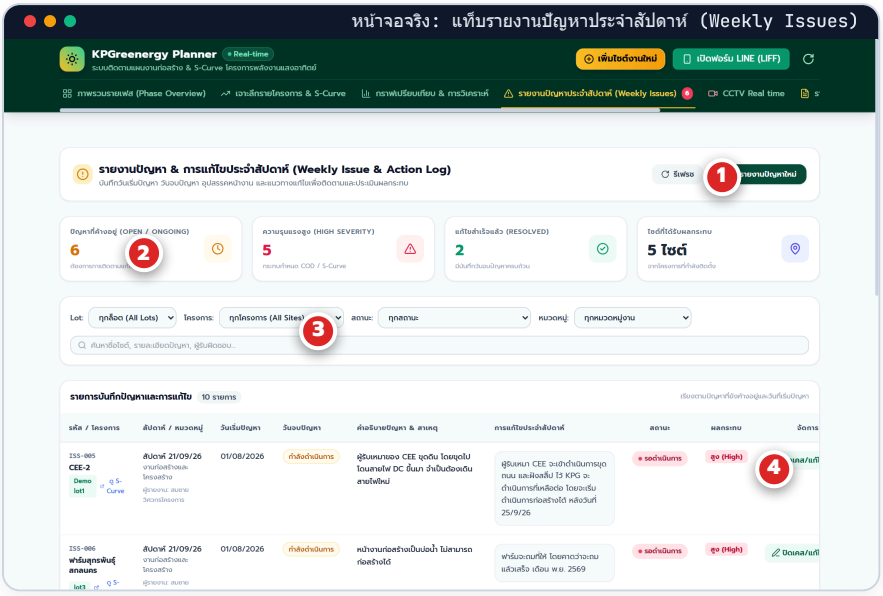
คลิกที่รูปภาพหากต้องการขยายดูภาพขนาดใหญ่เต็มจอ (Lightbox) จากนั้นเลือก **วันที่ถ่ายภาพ** และพิมพ์รายละเอียดความคืบหน้าในช่อง **คำบรรยาย / บันทึกหน้างาน** ด้านล่างรูป

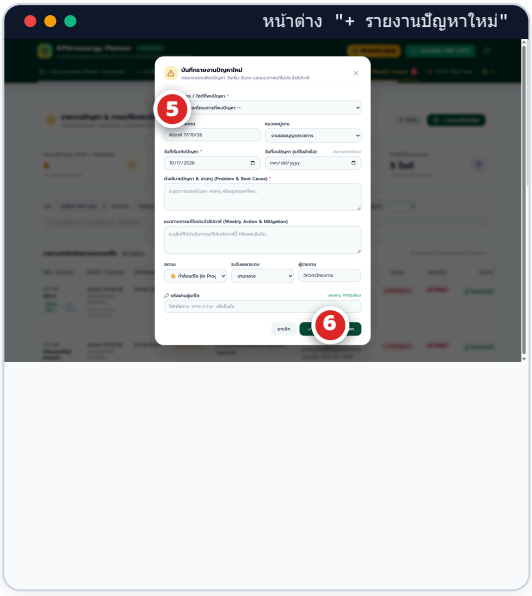
6 ขั้นที่ 6: การอัปโหลดรูปภาพใหม่ (`เปลี่ยนรูป`) และการกดปุ่ม `บันทึก`

คลิกปุ่ม **`เปลี่ยนรูป`** (หรือ **อัปโหลดรูปภาพ**) เพื่อเลือกไฟล์รูปจากเครื่องขึ้นเก็บถาวรบน Google Drive และเมื่อแก้ไขชื่อรูป วันที่ หรือคำบรรยายเสร็จแล้ว **ให้คลิกปุ่มสีเขียวเข้ม `บันทึก` มุมขวาล่างของการ์ดใบนั้น** เพื่อบันทึกข้อมูล

7. วิธีใช้งานแท็บ "รายงานปัญหาประจำสัปดาห์" และ "CCTV Real time"

การแจ้งอุปสรรคหน้างาน การปิดเคส และการดูกล้องวงจรปิด





1 กดปุ่ม + รายงานปัญหาใหม่ เพื่อแจ้งอุปสรรค
คลิกปุ่มมุมขวาบนเมื่อพบปัญหาหน้างานที่จะกระทบแผนงานหรือกำหนดจ่ายไฟ (COD)

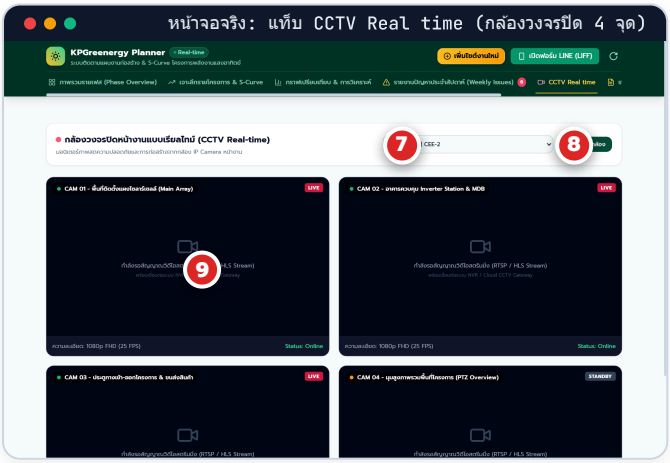
2 การ์ดสรุปสถานะปัญหา 4 กล่องด้านบน
แสดงจำนวน **ปัญหาที่ค้างอยู่ (Open)**, **ความรุนแรงสูง (High)**, **แก้ไขสำเร็จแล้ว (Resolved)** และ **จำนวนไซต์ที่ได้รับผลกระทบ**

3 แถบค้นหาและตัวกรองปัญหา (Lot / โครงการ / สถานะ / หมวดหมู่)
เลือกกรองดูเฉพาะปัญหาที่ *กำลังแก้ไข* หรือ *แก้ไขเสร็จสิ้น* หรือพิมพ์คำค้นหาชื่อไซต์ในช่องค้นหา

4 ปุ่ม ปิดเคส/แก้ไข ในตารางปัญหา
คลิกปุ่มท้ายแถวเพื่ออัปเดตความคืบหน้าการแก้ไข หรือใส่วันที่จบปัญหาและเปลี่ยนสถานะเป็น **แก้ไขแล้ว (Resolved)**

5 การกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาใหม่ (จุดที่ ⑤ – ⑥)
เลือก **โครงการที่พบปัญหา**, **หมวดหมู่งาน**, **วันที่เริ่มเกิดปัญหา**, พิมพ์ **สาเหตุ** และ **แนวทางแก้ไขประจำสัปดาห์** เลือก **ระดับผลกระทบ**

6 ยืนยันรหัสผ่าน `KPGEditor` และกดบันทึกปัญหา
ใส่รหัสผ่าน `KPGEditor` แล้วคลิกปุ่ม ✓ บันทึกรายงานปัญหา ระบบจะแสดงป้ายแจ้งเตือนในหน้า S-Curve ของไซต์นั้นทันที



7 เลือกไซต์งานที่ต้องการดูกล้อง (ดรอปดาวน์เลือกโครงการ)
คลิกที่แท็บ **CCTV Real time** บนแถบเมนูหลัก จากนั้นคลิกดรอปดาวน์มุมขวาบนเพื่อเลือกไซต์งานที่ต้องการมอนิเตอร์

8 กดปุ่ม รีโหลดกล้อง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพใหม่
คลิกเมื่อต้องการรีเฟรชสัญญาณสตรีมมิ่ง (RTSP / HLS Stream) จากระบบ NVR หรือ Cloud CCTV Gateway หน้างาน

9 หน้าจอมอนิเตอร์กล้อง 4 มุมมองมาตรฐาน (CAM 01 – CAM 04)
- **CAM 01:** พื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Main Array)
- **CAM 02:** อาคารควบคุม Inverter Station & ตู้ MDB
- **CAM 03:** ประตูทางเข้า-ออกโครงการ & จุดขนส่งวัสดุ
- **CAM 04:** มุมสูงภาพรวมพื้นที่โครงการ (PTZ Overview)